САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Лабораторная работа №2

Выполнил:

Васькин Виктор

Группа
J3210

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2026 г.

Задача

Лабораторная работа 2: взаимодействие с внешним API.

В рамках данной лабораторной работы необходимо связать интерфейс, разработанный в ЛР1, с внешним API (JSON-server). Реализовать авторизацию пользователей, динамическое отображение данных с сервера, фильтрацию и управление контентом

Выполненные задачи:

- Развертывание локального API-сервера (json-server + json-server-auth)
- Реализация авторизации (регистрация, вход, работа с JWT-токенами)
- Динамическая подгрузка данных (курсы, профиль) через fetch
- Реализация интерактивных фильтров с фильтрацией на стороне сервера
- Реализация функционала добавления и удаления данных (курсов) через POST/DELETE запросы

Ход работы

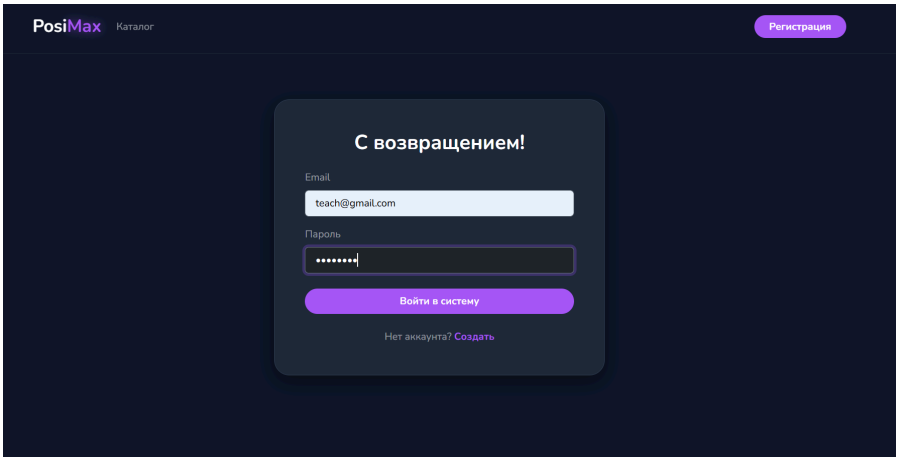
1. Настройка окружения и бэкенда

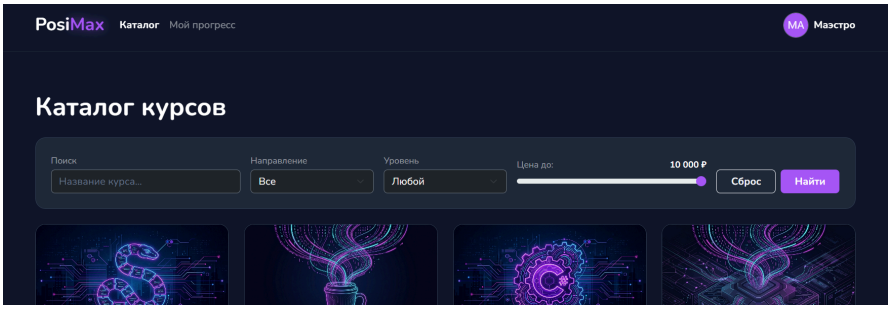
Развернут локальный JSON-сервер с модулем авторизации. Сформирована база данных db.json, содержащая сущности users и courses

```
PS C:\itmo\ITMO-AIT-Frontend-2026> npm run start

> itmo-ait-frontend-2026@1.0.0 start
> json-server "J3210/Васькин Виктор/labs/lab2/db.json" -m ./node_modules/json-server-auth -p 4000 --host 127.0.0.1


  \{^_^}/ hi!

  Loading J3210/Васькин Виктор/labs/lab2/db.json
  Loading ./node_modules/json-server-auth
  Done

  Resources
  http://127.0.0.1:4000/users
  http://127.0.0.1:4000/courses

  Home
  http://127.0.0.1:4000

  Type s + enter at any time to create a snapshot of the database
GET /courses 304 39.548 ms - -
```

2. Интеграция авторизации

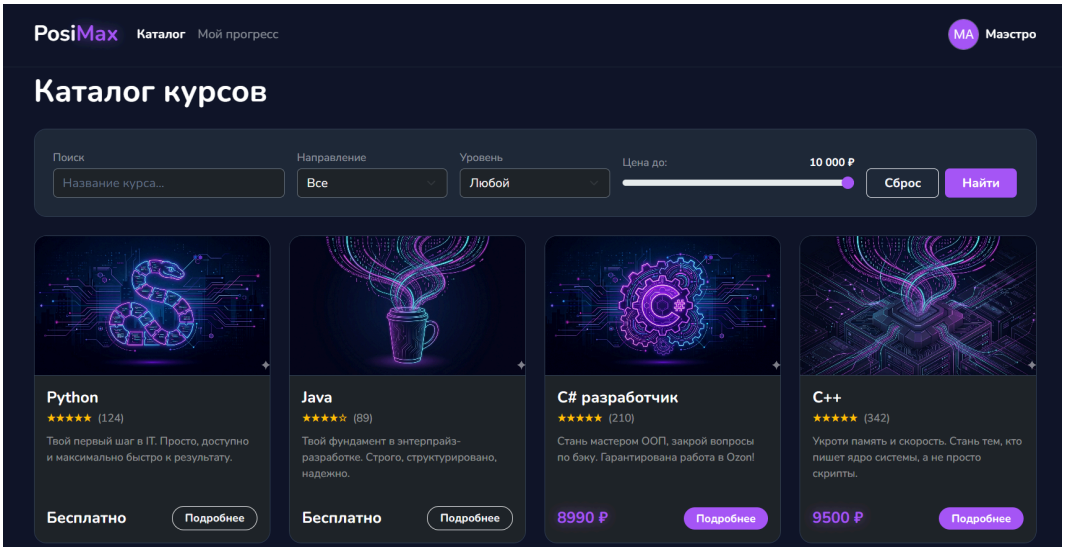
Реализованы формы входа и регистрации, взаимодействующие с сервером. При успехе токен доступа сохраняется в localStorage. Реализован механизм выхода из аккаунта с очисткой сессии





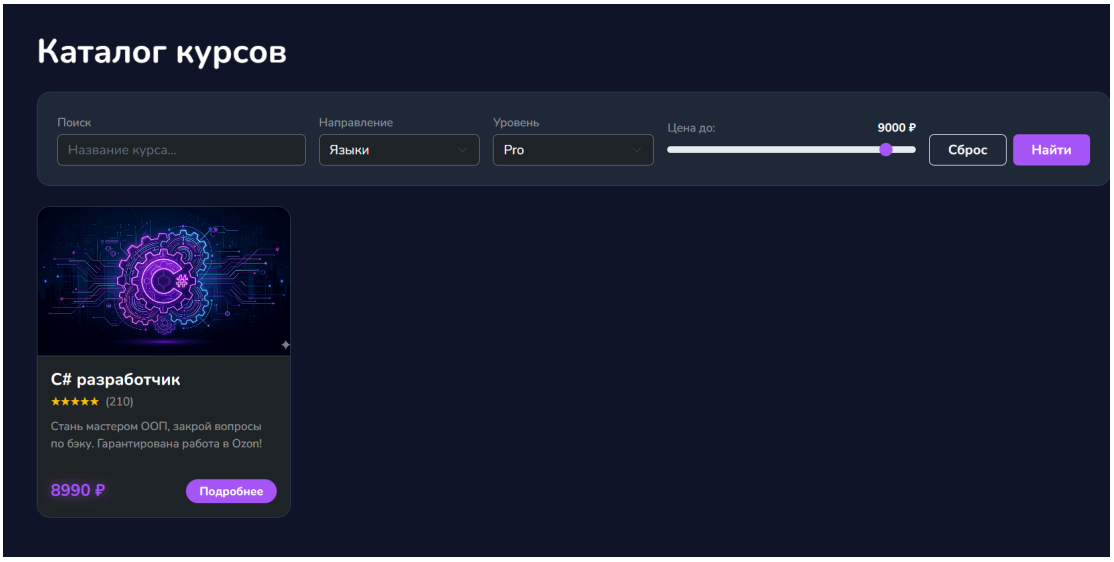
3. Динамический каталог курсов

Отказ от статического HTML-кода в пользу динамической генерации. Реализована функция loadCourses(), которая делает fetch запрос к API и рендерит карточки курсов прямо в DOM



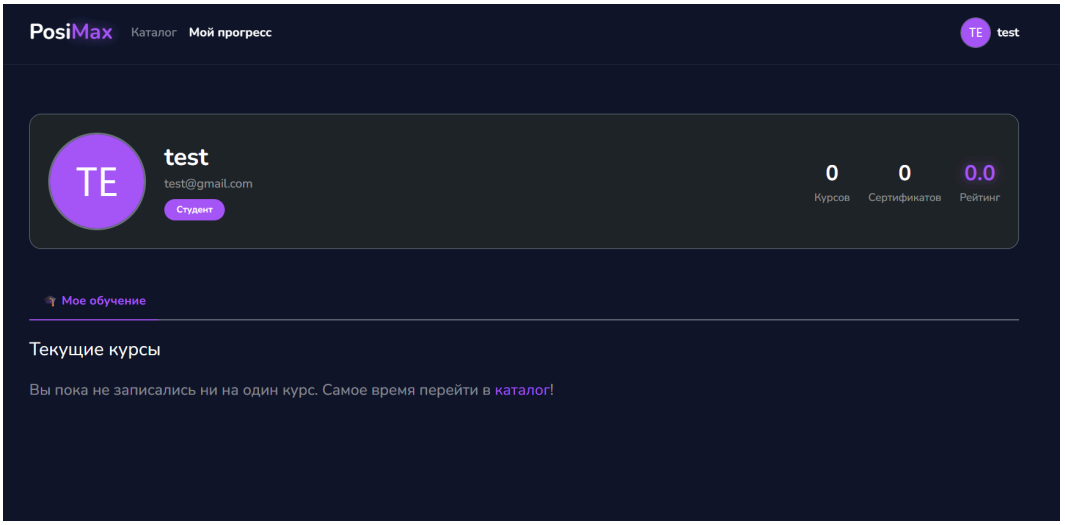
4. Реализация фильтрации

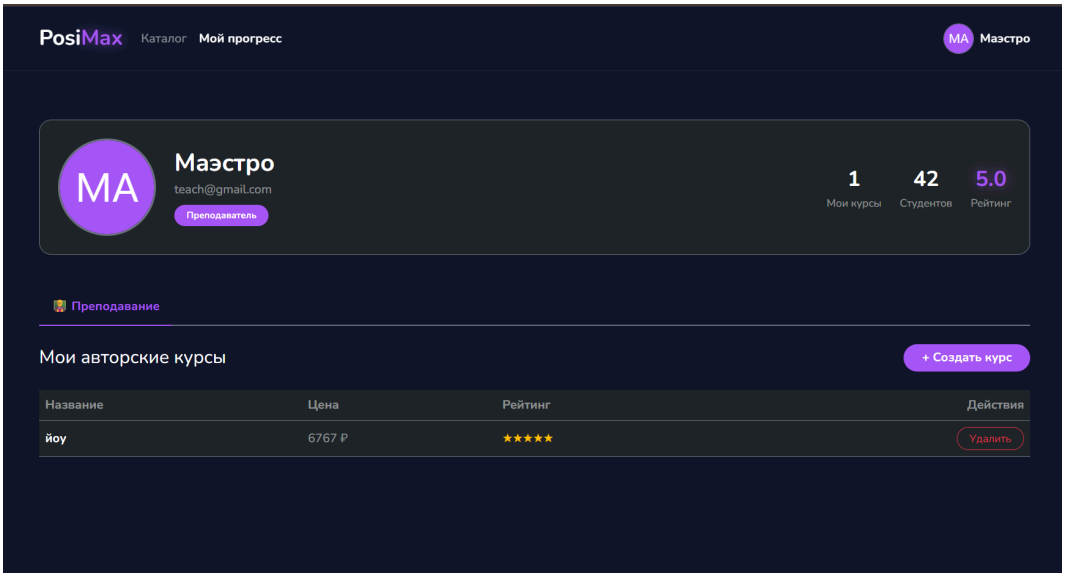
Добавлена логика фильтрации курсов (поиск, направление, уровень, цена). Параметры формы собираются через URLSearchParams и передаются в GET-запрос к серверу. Реализована кнопка сброса настроек

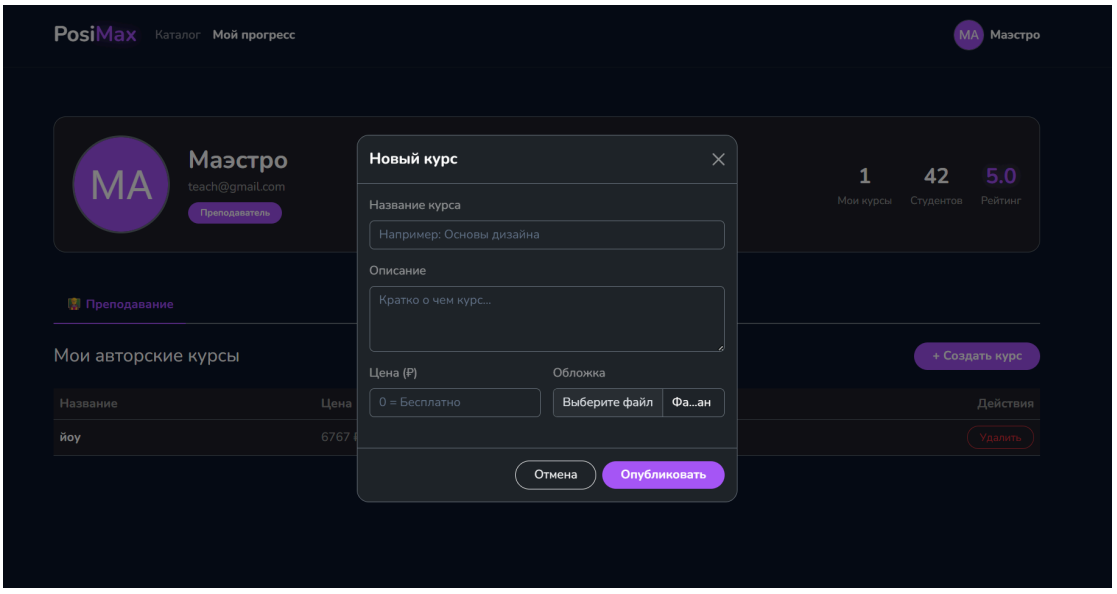


5. Личный кабинет и CRUD-операции

Реализован дашборд с динамическим подсчетом статистики (кол-во курсов, средний рейтинг). Добавлена возможность создания курса через модальное окно (POST-запрос) и удаления (DELETE-запрос). Реализована ролевая модель: вкладка «Преподавание» доступна только пользователям с ролью teacher

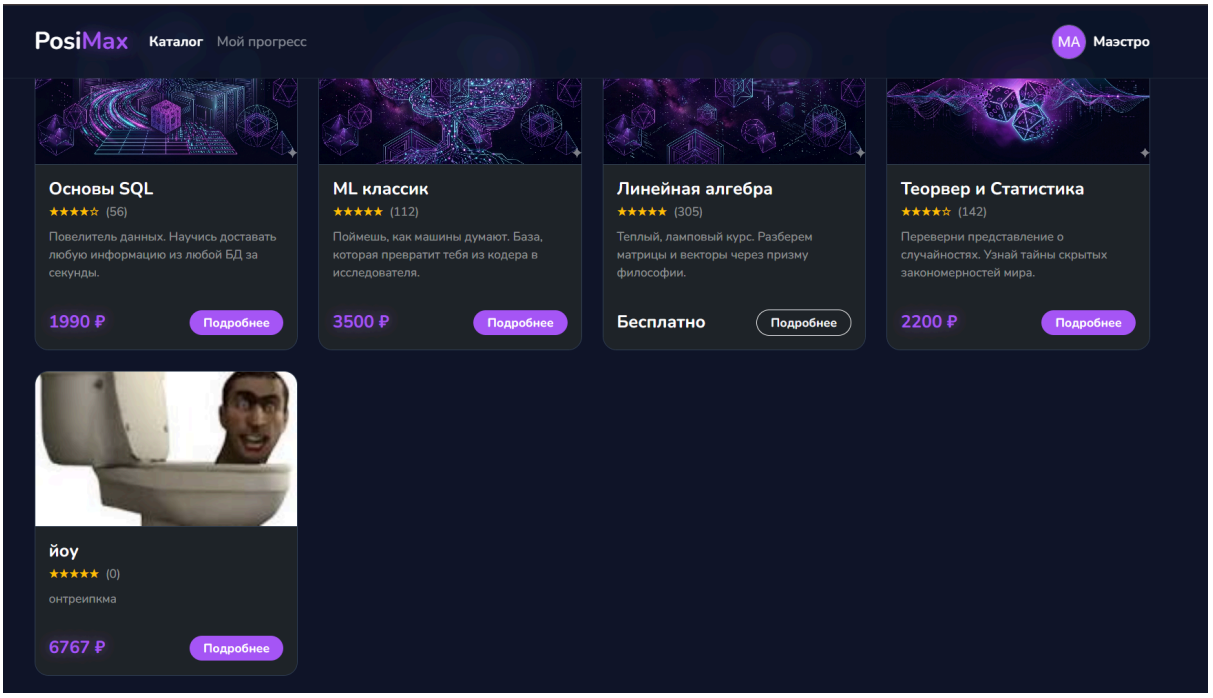






6. Загрузка пользовательского контента

Реализована обработка загрузки изображений обложки курса через FileReader API с конвертацией в Base64 для передачи на сервер



Вывод

В ходе лабораторной работы я закрепил навыки работы с асинхронным JavaScript (async/await, fetch). Освоил основы взаимодействия фронтенда с REST API, научился управлять состоянием сессии пользователя с помощью localStorage и JWT. Реализовал клиентскую логику фильтрации и управления данными (CRUD), что позволило превратить статический макет ЛР1 в полноценное динамическое веб-приложение. Работа с JSON-server дала понимание принципов клиент-серверного взаимодействия